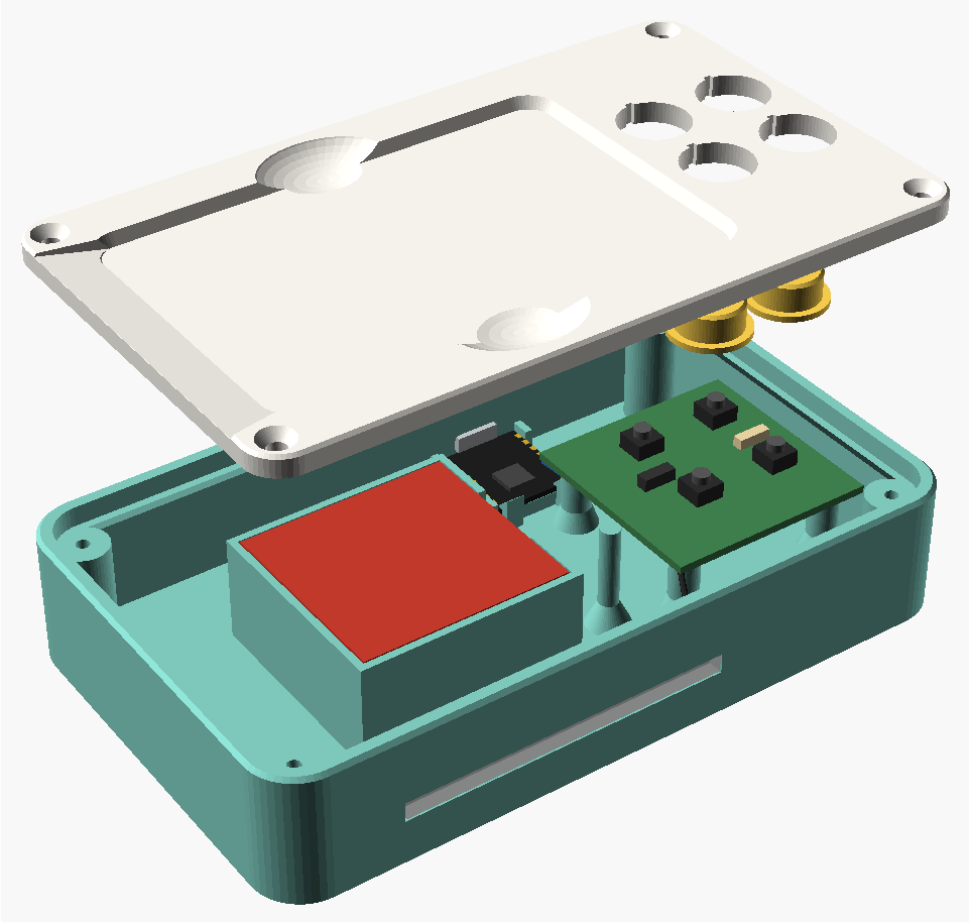
Montageanleitung Loxone Kinder-Musikbox

Version 1 · Stand 10/2026



Unterteil mit Elektronik, Tastkappen und Deckel (auseinandergezogen)

Die Anleitung führt vom Druck der Gehäuseteile bis zur ersten Inbetriebnahme. Jeder Schritt nennt zuerst, was du brauchst, danach folgt der Ablauf. Die Nummern W, H und S verweisen auf die Listen in Abschnitt 1, die Positionsnummern (Pos.) auf die Stückliste. Zeitbedarf ohne Druck: etwa 3 bis 4 Stunden.

Bauteile: alle mit Positionsnummer in der Stückliste. Gedruckt werden Unterteil, Deckel, Lichtleiste, 4 Tastkappen und optional der Kartenständer.

Zusätzlich griffbereit halten: **Schaltplan.pdf** (Verdrahtungsliste) und **Lochplatine.pdf** (Lochpositionen).

Sicherheit

Bleihaltiges Lötzinn (Sn60Pb40): beim Löten nicht essen und trinken, danach Hände waschen, Zinnreste nicht in den Hausmüll.

Lötdämpfe nicht einatmen: lüften oder absaugen. Schutzbrille beim Abkneifen von Drahtenden, die Reste springen weg.

Lötkolben immer in die Ablage, Arbeitsplatz außer Reichweite der Kinder.

1 Werkzeuge, Hilfsmittel und Hilfsstoffe

Werkzeuge

NR.	WERKZEUG	ZWECK
W1	Lötkolben oder Lötstation, temperaturgeregelt, 320 bis 350 °C	alle Lötstellen
W2	Lötspitze Meißelform 1 bis 1,6 mm, optional feine Bleistiftspitze	Pads am XIAO und PN532
W3	Elektronik-Seitenschneider, bündig schneidend	Beinchen und Adern kürzen
W4	Abisolierzange für 0,14 mm² (AWG 26) oder feines Cuttermesser	Adern abisolieren
W5	Multimeter mit Durchgangsprüfer und Diodentest	Prüfung vor dem Einschalten
W6	Messschieber	Tasterhöhe, Maße prüfen
W7	Handbohrer oder Akkuschrauber mit Bohrer 2,7 mm	Befestigungslöcher Lochplatine
W8	Cuttermesser und Stahllineal, alternativ Puksäge	Lochplatine zuschneiden
W9	Feile oder Schleifpapier Körnung 240	Kanten entgraten
W10	Innensechskant 2 mm	Deckelschrauben M3 × 16
W11	Schraubendreher passend zu M2,5 × 5 (meist Kreuzschlitz PH1)	Tasterplatine
W12	Pinzette	Adern und Bauteile halten
W13	Heißklebepistole	Zugentlastung, Lichtleiste
W14	Heißluftföhn oder Feuerzeug	Schrumpfschlauch
W15	PC mit Chrome oder Edge	Firmware aufspielen
W16	3D-Drucker mit Slicer, Entgrater	Gehäuseteile

Hilfsmittel

NR.	HILFSMITTEL	ZWECK
H1	Dritte Hand oder Platinenhalter	Teile beim Löten fixieren
H2	Lötkolbenablage mit Messingwolle (oder feuchtem Schwamm)	Spitze sauber halten
H3	Lupe oder Handykamera mit Zoom	Lötstellen kontrollieren
H4	Hitzefeste Unterlage (Silikonmatte)	Tisch schützen
H5	Kapton- oder Malerkreppband	Teile fixieren, Tastkappen halten
H6	USB-C-Datenkabel und Netzteil 5 V (Pos. 12, 13)	Firmware, Test, Betrieb
H7	Lüftung oder Lötrauchabsaugung, Schutzbrille	Arbeitsschutz
H8	Ausdrucke Schaltplan und Lochplatine, Stift zum Abhaken	Orientierung
H9	Kleine Schale	Schrauben
H10	Handy mit NFC Tools, Karte aus dem PN532-Set	Kartentest

Hilfsstoffe

NR.	HILFSSTOFF	ZWECK
S1	Lötzinn Sn60Pb40, 0,5 bis 0,8 mm, mit Flussmittelseele (Pos. 16a)	alle Lötstellen
S2	Flussmittel no-clean als Stift oder Gel (empfohlen)	enge Lötpunkte, Nacharbeit
S3	Entlötlitze 1,5 bis 2 mm	Brücken und zu viel Zinn entfernen
S4	Isopropanol und alte Zahnbürste	Flussmittelreste entfernen
S5	Schrumpfschlauch 1,6 und 2,4 mm (Pos. 17)	Isolation, Zugentlastung
S6	Heißkleber (Pos. 17)	Adern und Lichtleiste fixieren
S7	Doppelseitiges Klebeband (Pos. 17)	WLAN-Antenne
S8	Blanker Draht: abgekniffene Bauteilbeinchen	GND-Schiene
S9	Filament PETG oder PLA	Gehäuse

2 Löttipps

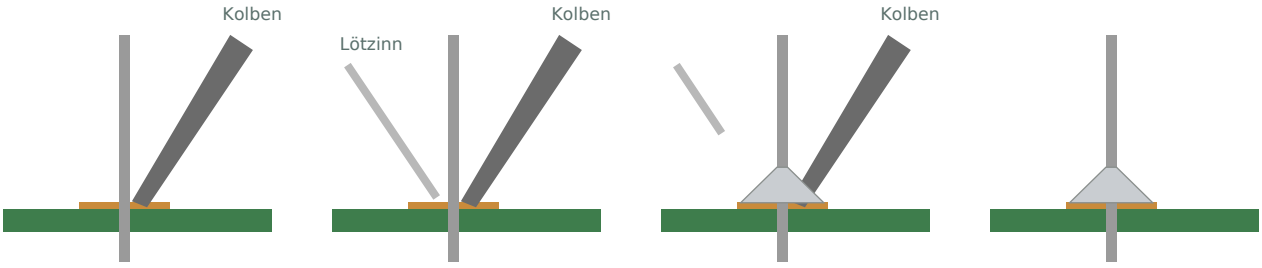
Lies diesen Abschnitt vor dem ersten Lötschritt. Übe 10 bis 15 Lötstellen an einem Rest Lochraster mit Beinchenresten und Litze, bevor du an XIAO und PN532 gehst.

Vorbereitung

- **Temperatur:** 330 °C für Sn60Pb40. Heißer lässt das Flussmittel verbrennen, bevor das Zinn fließt, und löst bei zu langem Heizen die Pads von der Platine.
- **Spitze verzinnen:** heiße Spitze in der Messingwolle abstreifen, sofort etwas Zinn aufschmelzen. Eine glänzende Spitze überträgt die Wärme. Vor jeder Lötstelle kurz abstreifen, vor dem Ablegen frisch verzinnen.
- **Sauber arbeiten:** Pads und Beinchen fettfrei halten, nicht mit den Fingern anfassen. Oxidierte Beinchen vorher mit Flussmittel benetzen.
- **Teile fixieren:** Nichts darf sich bewegen, während das Zinn erstarrt. Dritte Hand, Klebeband oder das Gewicht der Platine nutzen.
- **Litze vorbereiten:** abisolieren, die Drähtchen verdrillen und verzinnen. Verzinnte Litze franst nicht aus und lötet sich in einer Sekunde an.

Ablauf jeder Lötstelle

Ablauf einer Lötstelle (seitlich gesehen): insgesamt 2 bis 4 Sekunden



1 Spitze an Pad und Draht **2** Zinn an die Lötstelle **3** erst Zinn weg, dann Kolben **4** gut: glänzender Kegel

1. Spitze so anlegen, dass sie **Pad und Draht gleichzeitig** berührt. 1 Sekunde vorwärmen.
2. Zinn an die Stelle zwischen Pad und Draht führen, **nicht an die Spitze**. Es fließt dorthin, wo es heiß ist.
3. Sobald das Pad benetzt ist, zuerst das Zinn wegnehmen, dann den Kolben. Insgesamt 2 bis 4 Sekunden.
4. Bis zum Erstarren (etwa 2 Sekunden) nichts bewegen. Danach prüfen.



gut
Kegel, glänzend, Pad bedeckt

zu viel Zinn
Kugel, Pad nicht sichtbar

kalt
matt, körnig, rissig

Brücke
Zinn verbindet zwei Pads

Typische Lötstellen. Eine gute Lötstelle mit Sn60Pb40 ist glänzend und hat die Form eines flachen Kegels.

Enge Lötpunkte: XIAO und PN532

- Pads im Raster 2,54 mm: Die Nachbarpads liegen nur 1,5 mm auseinander. Am XIAO liegen **5V und GND direkt nebeneinander**, ebenso GND und 3V3. Eine Brücke dort ist ein Kurzschluss.
- **Vorverzinnen und Aufschmelzen:** Erst das Pad mit wenig Zinn verzinnen, dann die verzinnte Ader auflegen oder einstecken und nur die Spitze kurz aufsetzen, bis beides verläuft. So brauchst du keine dritte Hand für das Zinn.
- Ader nur **2 mm** abisolieren, damit kein blanker Draht zum Nachbarpad reicht. Die Isolation soll bis an das Pad heranreichen.

- **Flussmittel** auf das Pad geben, wenn das Zinn nicht sauber fließt oder Spitzen zieht. Flussmittel hilft auch, eine Brücke durch kurzes Nachheizen aufzulösen.
- **Wenig Zinn:** lieber einmal nachlegen als eine Kugel. Zu viel Zinn mit Entlötlitze absaugen: Litze auf das Zinn, Spitze darauf, 2 Sekunden, Litze und Kolben zusammen abheben.
- Pro Pad höchstens 3 bis 4 Sekunden am Stück heizen. Klappt es nicht, 10 Sekunden abkühlen lassen und neu ansetzen.
- **Reihenfolge:** jeweils ein Pad, dann das übernächste, damit sich die Platine nicht aufheizt und du immer freie Sicht hast.
- Nach jeder Ader mit Lupe prüfen und mit dem Durchgangsprüfer gegen die beiden Nachbarpads messen: dort darf es nicht piepen.

Lochrasterplatine

- Bauteil stecken, auf der Lötseite die Beinchen etwa 45° auseinanderbiegen, damit es nicht herausfällt.
- Zuerst **ein** Beinchen löten, Sitz und Ausrichtung prüfen, bei Bedarf nachheizen und andrücken. Erst dann die übrigen Beinchen löten.
- Beinchen nach dem Löten knapp über der Lötstelle abkneifen. Mit der Hand abdecken oder Schutzbrille tragen, die Reste springen weg.
- Abgekniffene Beinchen aufheben: Sie sind der blanke Draht für die GND-Schiene.
- Zum Schluss Flussmittelreste mit Isopropanol und Zahnbürste entfernen.

3 Zusammenbau Schritt für Schritt

Schritt 1 Maße prüfen, bevor gedruckt wird

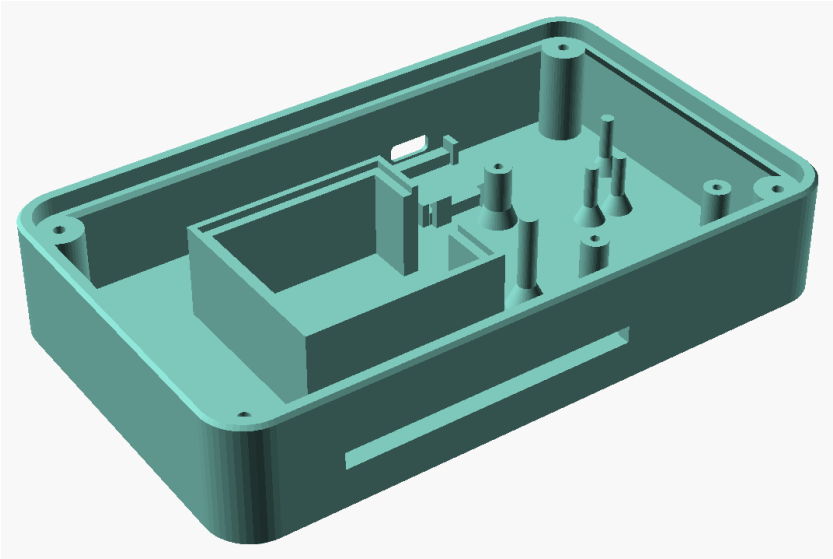
BAUTEILE	4 Kurzhubtaster (Pos. 5), XIAO (Pos. 1), PN532 (Pos. 2)
WERKZEUGE	W6 Messschieber
HILFSMITTEL	keine
HILFSSTOFFE	keine

1. Tasterhöhe messen: von der Unterseite des Tastergehäuses (ohne Beinchen) bis zur Oberkante des Stößels. Das Gehäuse ist für die gemessenen Taster **6 × 6 mm, Höhe 5,0 mm** ausgelegt. Andere Taster vorher nachmessen.
2. Weicht die Höhe um mehr als 0,2 mm ab, vor dem Druck den Parameter sw_h in musikbox.scad auf die gemessene Höhe setzen und das Unterteil neu exportieren. Die Höhe der Tasterplatine passt sich dann an.
3. XIAO und PN532 sind bereits vermessen (20 × 17,5 mm und 42,5 × 40,5 mm), dort ist nichts mehr zu tun.

Schritt 2 Gehäuseteile drucken und vorbereiten

BAUTEILE	Druckdateien aus dem Ordner „Variante WLAN USB-C“
WERKZEUGE	W16 3D-Drucker, W9 Feile, W10 Innensechskant
HILFSMITTEL	H5 Klebeband
HILFSSTOFFE	S9 Filament PETG oder PLA

1. Unterteil mit dem Boden auf das Druckbett, Deckel mit der Oberseite nach oben, Tastkappen mit dem Flansch nach unten, Lichtleiste mit dem Flansch nach unten. Stützmaterial ist nicht nötig.
2. Slicer: 0,2 mm Schichthöhe, mindestens 3 Wände, **mindestens 5 Deckschichten oben und unten**. Damit wird der 1,8 mm dünne Boden der Kartenmulde voll gedruckt. Füllung 20 %.
3. Steht die Box in der Sonne oder an der Heizung, PETG verwenden. Die Lichtleiste in Naturweiß oder transparent drucken.
4. Nach dem Druck Kanten entgraten, besonders Tastenlöcher, Kartenmulde und USB-Öffnung.
5. Probepassung: Tastkappen von unten in den Deckel stecken, sie müssen leicht gleiten. Deckel auf das Unterteil legen. Eine M3-Schraube einmal in jeden Schraubdom drehen und wieder heraus, dann schneidet sie später leichter.



Unterteil: links der Rahmen für den PN532, hinten der Halter für den XIAO, rechts die Dome für die Tasterplatine

Schritt 3 Firmware auf den XIAO aufspielen

BAUTEILE	XIAO (Pos. 1)
WERKZEUGE	W15 PC mit Chrome oder Edge
HILFSMITTEL	H6 USB-C-Datenkabel
HILFSSTOFFE	keine

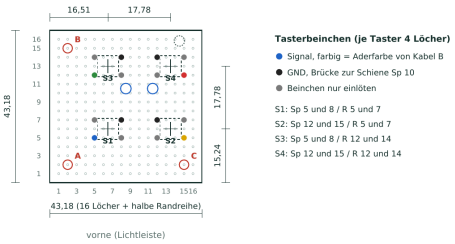
Das Aufspielen vor dem Löten spart später Fehlersuche: Ein XIAO, der sich hier meldet, ist in Ordnung.

1. XIAO per USB mit dem PC verbinden. https://web.esphome.io öffnen, **Connect** klicken, den angebotenen Anschluss wählen.
2. **Install** wählen und die Datei **musikbox_einsteiger.factory.bin** (oder die selbst gebaute Firmware, siehe firmware/README.md) auswählen. Bei der Einsteiger-Firmware fragt die Seite danach direkt nach dem WLAN. **Nicht „Prepare for first use“ wählen:** Das spielt eine Standard-Firmware ohne Statusseite und ohne Musikbox-Funktion auf (die Box heißt dann „esphome-web-…“). Warten, bis die Meldung „Installation complete“ erscheint.
3. Wird der XIAO nicht erkannt: die Taste **BOOT** gedrückt halten, USB einstecken, Taste loslassen, erneut verbinden. Hilft das nicht, anderes Kabel probieren (reine Ladekabel übertragen keine Daten).
4. Über **Logs** in web.esphome.io siehst du die Ausgaben der Box. Das Fenster brauchst du in Schritt 12 wieder. Die WLAN-Einrichtung folgt erst in Schritt 15. Die Antenne wird erst in Schritt 12 aufgesteckt.

Schritt 4 Lochrasterplatine zuschneiden und bohren

BAUTEILE	Lochrasterplatine (Pos. 6)
WERKZEUGE	W8 Cuttermesser und Lineal, W7 Bohrer 2,7 mm, W9 Feile
HILFSMITTEL	H4 Unterlage
HILFSSTOFFE	keine

1. **16 × 16 Löcher** mit etwas Rand abzählen, Platine **43 bis 45 mm** groß. Mit dem Cuttermesser mehrmals ritzen und über eine Tischkante brechen. Das Lochfeld soll mittig liegen. Wichtig ist nur die rechte Seite: von der Mitte der äußeren Lochreihe bis zur Kante höchstens 4 mm, sonst stößt die Platine an die Gehäusewand. Ist eine Seite breiter, diese nach links oder vorne legen.
2. Kanten mit der Feile glätten. Staub abwischen, er ist nicht gesund.
3. Die drei Löcher **A (Sp 2 / R 2), B (Sp 2 / R 15), C (Sp 15 / R 2)** auf 2,7 mm aufbohren. Spalten von links, Reihen von vorne gezählt, Ansicht von der Bestückungsseite.
4. Mit Bleistift auf der Bestückungsseite „vorne“ markieren, damit die Ausrichtung in allen weiteren Schritten stimmt.

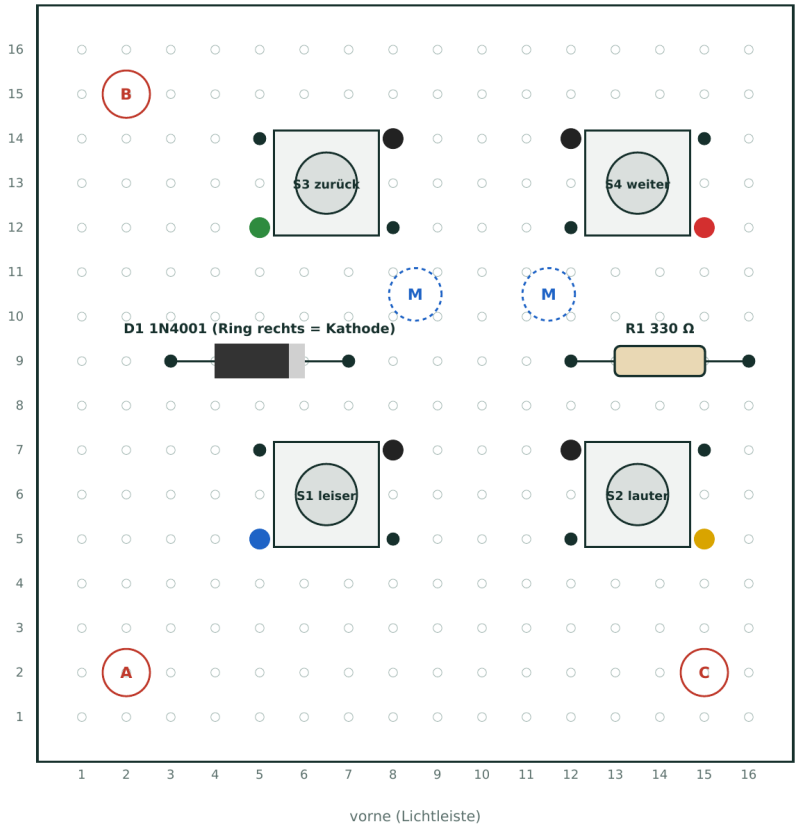


Zuschnitt und Bohrungen A, B, C (rot). Blau: Stellen der Mittelstützen, dort später keine Lötstelle.

Schritt 5 Taster, Diode und Widerstand bestücken

BAUTEILE	4 Taster (Pos. 5), Diode 1N4001 (Pos. 7), Widerstand 330 Ω (Pos. 8), Lochplatine aus Schritt 4
WERKZEUGE	W1 Lötkolben, W3 Seitenschneider, W12 Pinzette
HILFSMITTEL	H1 Dritte Hand, H3 Lupe, H5 Klebeband
HILFSSTOFFE	S1 Lötzinn, S2 Flussmittel

1. Taster laut Bild einsetzen. Die Beinchen haben 6,5 × 4,5 mm Abstand und kommen über **3 × 2 Löcher** (Sp 5 und 8 bzw. Sp 12 und 15, Reihe 5 und 7 bzw. 12 und 14), dafür leicht nach außen biegen. Die Taster müssen **flach und gerade** aufliegen, sonst klemmen später die Kappen.
2. Taster mit Klebeband von oben festhalten, Platine umdrehen, je Taster zuerst ein Beinchen löten, Sitz prüfen, dann die übrigen drei.
3. Diode **Sp 3 bis Sp 7 in Reihe 9** flach einsetzen, der **Ring zeigt nach rechts zu Sp 7**. Widerstand **Sp 12 bis Sp 16 in Reihe 9**, Richtung egal. Beinchen 90° abwinkeln, beide Bauteile flach auf die Platine drücken.
4. Diode und Widerstand löten, alle Beinchen knapp abkneifen und die Reste aufheben.
5. Prüfen: Jeder Taster schaltet zwischen seinem Signalpin (farbig) und seinem GND-Pin (schwarz) nur beim Drücken durch.



Bestückungsseite. Farbige Punkte: Signalpins mit Aderfarbe, schwarze Punkte: GND-Pins, M: Mittelstützen

Achtung

Die Stellen M (Mittelstützen) und A, B, C (Schrauben) bleiben frei: keine Bauteile, keine Lötstellen.

Schritt 6 GND-Schiene und Brücken auf der Lötseite

BAUTEILE	Platine aus Schritt 5
WERKZEUGE	W1 Lötkolben, W3 Seitenschneider, W12 Pinzette
HILFSMITTEL	H1 Dritte Hand, H3 Lupe
HILFSSTOFFE	S1 Lötzinn, S8 Beinchenreste

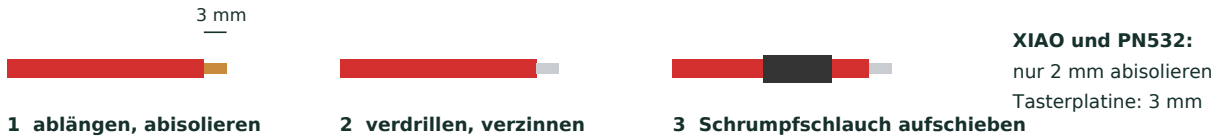
1. Platine umdrehen. Achtung, jetzt ist links und rechts vertauscht (Bild unten).
2. Einen geraden Beinchenrest über die Löcher **Spalte 10, Reihe 2 bis 16** legen. An beiden Enden anlöten, dann an jedem zweiten Loch verlöten. Die Schiene soll flach aufliegen.
3. Die vier GND-Pins der Taster (Sp 8 und Sp 12 in Reihe 7 und 14) mit einem kurzen Beinchenrest über ein Loch zur Schiene in Spalte 10 verbinden und an beiden Enden verlöten.
4. Die Schiene rechts und links der Stellen M muss flach bleiben: **kein Zinnklecks neben Reihe 10 und 11**, dort liegen die Stützen an.
5. Prüfen: Alle vier schwarzen Taster-Pins haben Durchgang zur Schiene. Die Signalpins haben keinen Durchgang zur Schiene.

Schritt 7 Adern vorbereiten

BAUTEILE	Vierlingslitze (Pos. 10), Drillingslitze (Pos. 11)
WERKZEUGE	W3 Seitenschneider, W4 Abisolierzange, W1 Lötkolben
HILFSMITTEL	H1 Dritte Hand
HILFSSTOFFE	S1 Lötzinn, S5 Schrumpfschlauch

KABEL	LITZE	LÄNGE	VERBINDET
A	Drilling rot, schwarz, grün	12 cm	XIAO 5V, GND, D10 → Tasterplatine
B	Vierling blau, gelb, grün, rot	12 cm	XIAO D1, D2, D3, D7 → Taster
C	Vierling rot, gelb, blau, grün	15 cm	XIAO 3V3, D4, D5 → PN532; grün: GND-Schiene → PN532
D	Drilling rot, schwarz, grün	12 cm	Tasterplatine → LED-Stick

1. Die vier Kabel ablängen und mit Klebeband beschriften (A, B, C, D).
2. Die Adern an den Enden auf 3 cm auseinanderziehen. Am Ende für XIAO und PN532 **2 mm** abisolieren, an der Tasterplatine und am LED-Stick 3 mm.
3. Drähtchen verdrillen und verzinnen. Bei Kabel C die grüne Ader am XIAO-Ende nicht abisolieren, sondern 3 cm zurückschneiden: sie geht von der Schiene zum PN532.
4. Wo die Adern später lose im Gehäuse liegen, 1 bis 2 Stücke Schrumpfschlauch auf das Bündel schieben, noch nicht schrumpfen.

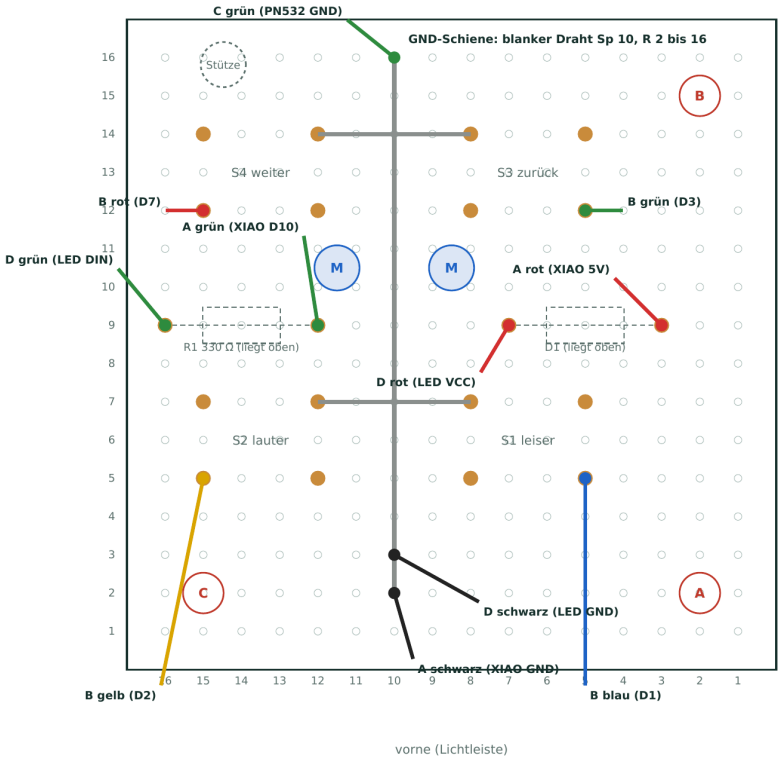


1 ablängen, abisolieren **2 verdrillen, verzinnen** **3 Schrumpfschlauch aufschieben**

Schritt 8 Adern an die Tasterplatine löten

BAUTEILE	Platine aus Schritt 6, Kabel A, B, D und grüne Ader von Kabel C
WERKZEUGE	W1 Lötkolben, W3 Seitenschneider, W12 Pinzette
HILFSMITTEL	H1 Dritte Hand, H3 Lupe, H8 Ausdruck Lochplatine Seite 3
HILFSSTOFFE	S1 Lötzinn, S2 Flussmittel

1. Alle Adern von der Lötseite **direkt an die Lötstelle** des Taster-Pins bzw. an das Beinchen von Diode und Widerstand löten, nicht durch ein eigenes Loch.
2. Kabel B: blau an S1 (Sp 5 / R 5), gelb an S2 (Sp 15 / R 5), grün an S3 (Sp 5 / R 12), rot an S4 (Sp 15 / R 12).
3. Kabel A: rot an die Diodenanode (Sp 3 / R 9), grün an den Widerstand (Sp 12 / R 9), schwarz an die Schiene (Sp 10 / R 2).
4. Kabel D: rot an die Diodenkathode (Sp 7 / R 9), grün an den Widerstand (Sp 16 / R 9), schwarz an die Schiene (Sp 10 / R 3).
5. Grüne Ader von Kabel C an die Schiene (Sp 10 / R 16).
6. Alle Adern flach nach vorne bzw. zur Mitte führen, nicht über die Stellen M, A, B, C. Unter der Platine sind etwa 13 mm Platz.



Hinweise

Lötseite (gespiegelt): GND-Schiene, Brücken und Anschlusspunkte aller Adern

Schritt 9 LED-Stick anschließen

BAUTEILE	LED-Stick (Pos. 3), Elko 220 µF (Pos. 9), Kabel D
WERKZEUGE	W1 Lötkolben, W3 Seitenschneider
HILFSMITTEL	H1 Dritte Hand, H3 Lupe
HILFSSTOFFE	S1 Lötzinn, S5 Schrumpfschlauch

1. Stick umdrehen: Die Lötpads liegen auf der **Rückseite** (ohne LEDs) an beiden Enden. Das Ende mit **VCC, DIN, GND** ist der Eingang. Das Ende mit VCC, DOUT, GND bleibt frei.
2. Kabel D auf der Rückseite anlöten: **rot an VCC, grün an DIN, schwarz an GND**. Pads vorverzinnen, Ader flach auflegen und aufschmelzen. Die Adern zeigen vom Stick weg nach hinten.
3. Elko (empfohlen, zum Testen nicht zwingend): direkt an die Pads VCC und GND des DIN-Endes löten, **Minusstreifen an GND**, flach nach hinten legen. Falsch herum eingebaut kann er platzen. Flackert die erste LED oder startet der XIAO beim Einschalten der LEDs neu, den Elko nachrüsten.
4. Prüfen: kein Durchgang zwischen VCC und GND am Stick.

Rückseite (ohne LEDs), DIN-Ende. Die Pads liegen auf der Rückseite, dort anlöten.

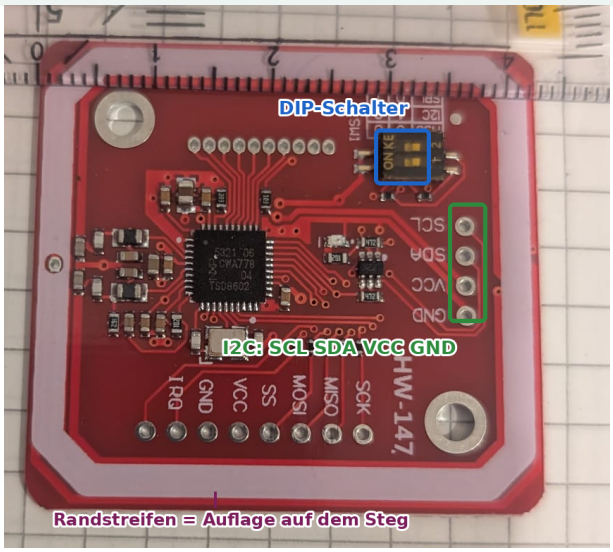


Am anderen Ende steht DOUT: dort nichts anlöten.

Elko 220 µF (optional): + an VCC, Minus an GND, direkt an den Pads des Sticks

Schritt 10 PN532 vorbereiten und anschließen

BAUTEILE	PN532 (Pos. 2), Kabel C
WERKZEUGE	W1 Lötkolben, W3 Seitenschneider, W2 feine Spitze
HILFSMITTEL	H1 Dritte Hand, H3 Lupe
HILFSSTOFFE	S1 Lötzinn, S2 Flussmittel, S3 Entlötlitze



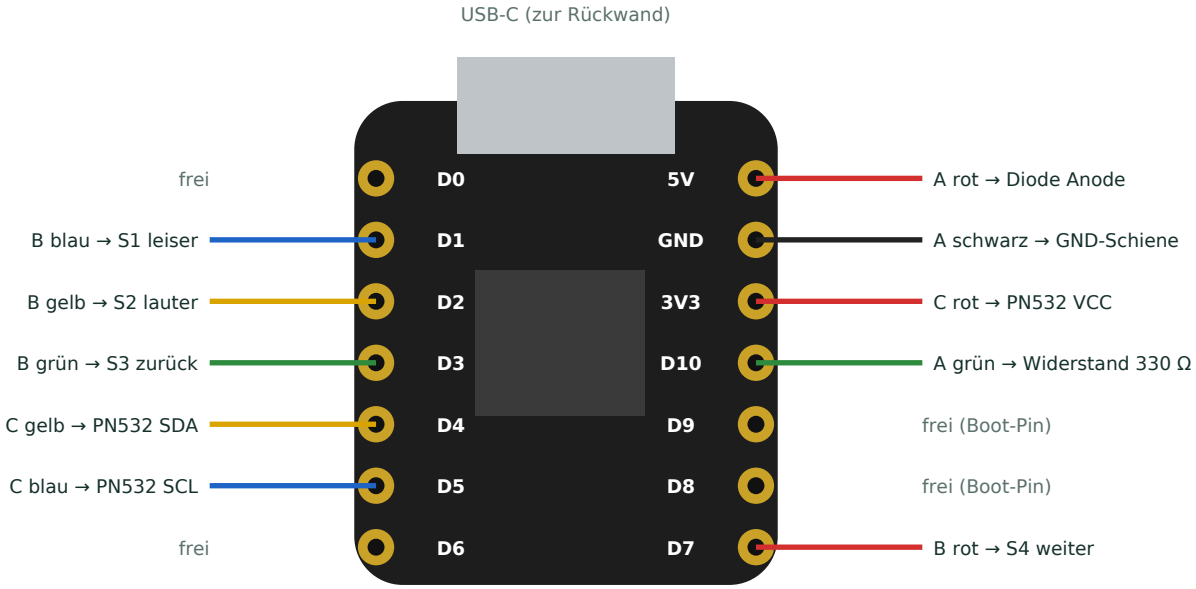
PN532 (HW-147), Bauteilseite: DIP-Schalter und I2C-Anschlüsse

1. **DIP-Schalter einstellen: 1 = ON, 2 = OFF** (I2C). Nach dem Einbau zeigt der Schalter nach unten und ist nicht mehr erreichbar.
2. Die Adern kommen direkt in die Löcher SCL, SDA, VCC, GND oder an eine 4-polige Stiftleiste auf der Bauteilseite. Bei Stiftleiste: Stifte um 90° nach außen umbiegen, höchstens 9 mm hoch (gemessen ab der glatten Seite), Adern an die Stiftenden löten und jede Lötstelle mit Schrumpfschlauch isolieren.

3. Adern bzw. Stiftleiste von der **Bauteilseite** einstecken und dort löten: rot an VCC, gelb an SDA, blau an SCL, grün (von der Schiene) an GND.
4. Auf der glatten Rückseite überstehende Drahtenden bündig abkneifen. Dort darf kein Zinnhügel bleiben, weil diese Seite am Deckel anliegt. Mit dem Finger prüfen, notfalls flach feilen.
5. Prüfen: kein Durchgang zwischen VCC und GND.

Schritt 11 Adern an den XIAO löten

BAUTEILE	XIAO aus Schritt 3, Enden der Kabel A, B, C
WERKZEUGE	W1 Lötkolben, W2 feine Spitze, W3 Seitenschneider
HILFSMITTEL	H1 Dritte Hand, H3 Lupe, H5 Kaptonband
HILFSSTOFFE	S1 Lötzinn, S2 Flussmittel, S3 Entlötlitze



Draufsicht auf die Bauteilseite, USB-C oben. Linke Reihe zeigt zum PN532, rechte Reihe zur Tasterplatine.

1. XIAO mit der Bauteilseite nach oben auf die Unterlage legen und mit Kaptonband festkleben.
2. Jede Ader möglichst **von oben** in das Loch stecken und von oben löten. An der ersten und letzten Pinreihe (5V/D0 und D7/D6) liegt die Platine unten auf Stegen: dort unten alles bündig abkneifen. In den Reihen 2 bis 6 sind unter der Platine 3 mm Luft, dort dürfen Adern auch von unten kommen und seitlich herausgeführt werden.
3. Reihenfolge wie im Bild, jeweils ein Pad Abstand lassen, erst die rechte, dann die linke Reihe. Die freien Pads D0, D6, D8 und D9 bleiben frei.
4. Nach jeder Ader mit dem Durchgangsprüfer gegen die Nachbarpads messen. Besonders wichtig: **kein Durchgang zwischen 5V und GND** und zwischen 3V3 und GND.
5. Adern mit einem Klecks Heißkleber auf der Platinenmitte bündeln (Zugentlastung), dabei den Rundstecker der Antenne frei lassen.

Schritt 12 Prüfen vor dem ersten Einschalten und Tischtest

BAUTEILE	gesamter Aufbau, Karte aus dem PN532-Set
WERKZEUGE	W5 Multimeter, W15 PC
HILFSMITTEL	H3 Lupe, H6 USB-C-Kabel
HILFSSTOFFE	S4 Isopropanol

MESSUNG	SOLL
5V gegen GND (XIAO)	kein Durchgang
3V3 gegen GND (XIAO)	kein Durchgang
jeder Tasterpin D1, D2, D3, D7 gegen GND	Durchgang nur bei gedrückter Taste
D10 (XIAO) gegen DIN (LED-Stick)	ca. 330 Ω
Diodentest: 5V (XIAO) → 5V (LED-Stick)	ca. 0,5 bis 0,7 V, umgekehrt gesperrt
GND XIAO gegen GND PN532 und GND LED-Stick	Durchgang
D4 → SDA, D5 → SCL, 3V3 → VCC (PN532)	Durchgang

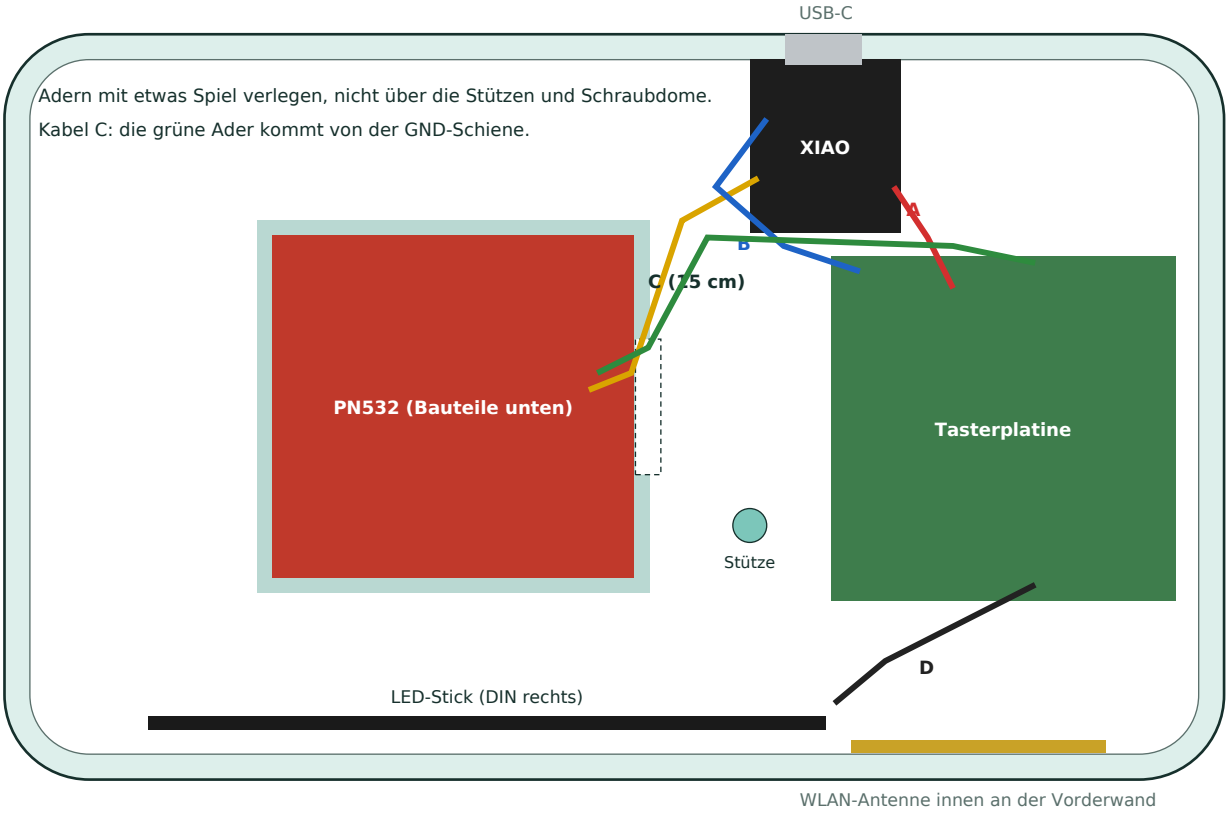
1. Alle Lötstellen mit der Lupe ansehen, Flussmittelreste mit Isopropanol entfernen und trocknen lassen.
2. Die Tabelle abmessen. Erst wenn alles stimmt, weiter.
3. WLAN-Antenne auf den kleinen Rundstecker des XIAO drücken, bis sie spürbar einrastet. XIAO per USB an den PC, in web.esphome.io das Fenster **Logs** öffnen.
4. Jede Taste einmal drücken: Im Log erscheint zum Beispiel „Taste leiser“ mit ON und beim Loslassen OFF. Ohne Karte bleibt die LED aus, das ist richtig.
5. Karte aus dem PN532-Set auf den Leser legen: Die LED blinkt 3 × rot und im Log steht „Karte ohne gueltige Nummer“, weil die Karte noch nicht beschrieben ist. Damit sind Leser und LED in Ordnung.
6. Bei einem Fehler USB sofort abziehen und im Anhang nachsehen.

Schritt 13 Einbau in das Unterteil

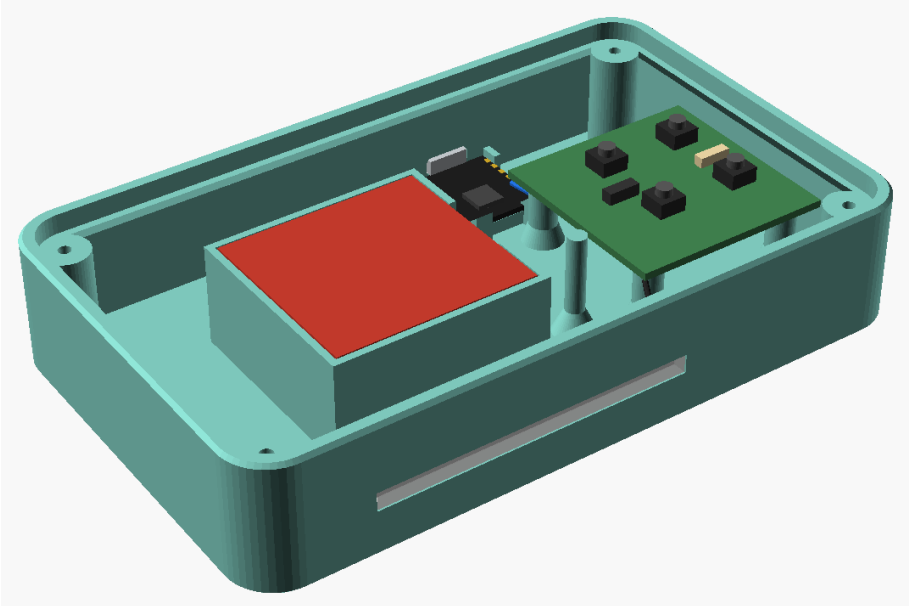
BAUTEILE	Lichtleiste (gedruckt), LED-Stick, XIAO, PN532, Tasterplatine, 3 Schrauben M2,5 × 5 (Pos. 15)
WERKZEUGE	W11 Schraubendreher, W13 Heißklebepistole, W12 Pinzette
HILFSMITTEL	H5 Klebeband
HILFSSTOFFE	S6 Heißkleber, S7 doppelseitiges Klebeband

1. **Lichtleiste** von innen einsetzen, bevor der LED-Stick drin ist: Den Zapfen nach vorn halten, die Kerben im Flansch zeigen nach unten. Die Lichtleiste **oben 10 bis 15° nach hinten geneigt** etwa 3 bis 4 mm hinter der Vorderwand absenken, so kommt der Zapfen an der Auflagekante für den Deckel vorbei. Unten aufrichten und waagerecht nach vorn in den Schlitz schieben. Der Flansch liegt danach innen an der Wand. Mit zwei kleinen Punkten Heißkleber an den Enden des Flansches sichern.
2. **LED-Stick** einsetzen, nachdem die Lichtleiste sitzt: LEDs zur Lichtleiste, die LED-Kante zeigt **nach oben**, das **DIN-Ende mit den Adern kommt rechts** (von vorne gesehen, zur Tasterplatine). Den Stick von oben zwischen die vorderen Lippen und die hinteren Stützen schieben, bis er an beiden Enden auf den Sockeln steht. Die hintere Stütze rechts sitzt 12 mm vom Ende entfernt, damit die Lötpads frei bleiben. Das rechte Ende mit einem Punkt Heißkleber am Sockel sichern.
3. **XIAO** mit dem USB-C voran schräg in den Halter setzen, die Buchse in die Öffnung der Rückwand führen, dann vorne herunterdrücken, bis die Schnapphaken einrasten. **Hinweis Version 1:** Die gedruckten Haken können beim Einrasten abbrechen. Dann den XIAO mit Heißkleber fixieren (nicht an die USB-Buchse). Liegt die Lötstelle am 5V-Pad auf der Auflage auf, die Auflage dort mit dem Messer etwas ausschaben.
4. **Antenne** mit doppelseitigem Klebeband innen an die Vorderwand rechts kleben, unterhalb der Tasterplatine und mit Abstand zum PN532. Das Antennenkabel nicht knicken.
5. **PN532** mit der Bauteilseite nach unten in den Rahmen legen, die I2C-Anschlüsse zeigen nach rechts zum XIAO. Dafür die Platine aus der Lage im Foto wie ein Kalenderblatt nach oben umklappen, nicht zur Seite. Die Adern bzw. die umgebogene Stiftleiste liegen im rechts nach oben offenen Durchlass des Rahmens.

6. **Tasterplatine** auf die drei Dome setzen (Taster nach oben, Bohrung A vorne links). Die Mittelstützen treffen die Stellen M. Schrauben A, B, C eindrehen, bis der Kopf anliegt, dann nur noch eine Achteldrehung. Nicht überdrehen, sonst reißt das Gewinde im Kunststoff aus.
7. Adern mit etwas Spiel verlegen, nicht über Stützen und Dome. Lose Bündel mit Heißkleber am Boden fixieren, Schrumpfschlauch jetzt schrumpfen.



Lage der Teile und Adern im Unterteil (Draufsicht)



Unterteil mit eingebauter Elektronik (Adern vereinfacht)

Schritt 14 Tastkappen und Deckel montieren

BAUTEILE	Deckel, 4 Tastkappen (gedruckt), 4 Schrauben M3 × 16 (Pos. 14), 4 Gummifüße (Pos. 16)
WERKZEUGE	W10 Innensechskant 2 mm
HILFSMITTEL	H5 Malerkrepp
HILFSSTOFFE	keine

1. Deckel mit der Oberseite nach oben in die Hand nehmen oder auf zwei Klötze legen. Die Kappen von unten einschieben: **Minus vorne links, Plus vorne rechts, Zurück hinten links, Weiter hinten rechts** (vorne = Seite der Lichtleiste). Die Nase der Kappe greift von unten in die Nut am Loch, von außen ist sie nicht sichtbar.
2. Einen Streifen Malerkrepp über die vier Kappen auf der Deckeloberseite kleben, damit sie beim Umdrehen nicht herausfallen.
3. Deckel auf das Unterteil legen. Er liegt auf der umlaufenden Kante auf und darf nicht wippen. Wippt er, drückt eine Ader oder ein Zinnhügel: Deckel abnehmen und suchen.
4. Die vier Senkkopfschrauben M3 × 16 langsam eindrehen, sie schneiden ihr Gewinde selbst. Handfest anziehen, nicht mit dem Akkuschrauber.
5. Malerkrepp abziehen. Jede Taste muss ohne Klemmen zurückfedern und hörbar klicken.
6. Gummifüße unten in die vier runden Vertiefungen kleben.



Deckel von unten mit eingesetzten Tastkappen

Schritt 15 Inbetriebnahme

BAUTEILE	fertige Box
WERKZEUGE	keine
HILFSMITTEL	H6 Netzteil und USB-C-Kabel, Handy
HILFSSTOFFE	keine

1. Box am Netzteil anschließen. Beim ersten Start öffnet sie den WLAN-Hotspot **Musikbox Setup**. Einsteiger-Firmware: ohne Passwort. Selbst gebaute Firmware: Passwort aus secrets.yaml (ap_password).
2. Mit dem Handy verbinden, auf der Einrichtungsseite das eigene WLAN wählen und das Passwort eingeben (sonst im Browser http://192.168.4.1 aufrufen).
3. In der FritzBox der Box immer dieselbe IP-Adresse zuweisen.
4. Statusseite unter http://IP-der-Box öffnen (Einsteiger-Firmware ohne Anmeldung, selbst gebaute Firmware: Benutzer admin, Passwort aus secrets.yaml, web_password). Dort Tasten, Karte und WLAN-Signal prüfen.
5. Die Anbindung an Loxone und das Beschreiben der Karten stehen in doku/Loxone_Einrichtung.md.



Fertige Box

Anhang: Fehlersuche

FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
XIAO wird am PC nicht erkannt	reines Ladekabel, Boot-Modus nötig	Datenkabel verwenden, mit gedrückter BOOT-Taste einstecken
XIAO wird heiß, startet nicht	Kurzschluss 5V oder 3V3 nach GND	sofort abziehen, Brücken an den Pads suchen, Entlötlitze
Karte wird nicht erkannt	DIP-Schalter falsch, SDA und SCL vertauscht, VCC fehlt	Schalter 1 ON, 2 OFF, D4 an SDA, D5 an SCL, Durchgang messen
LED bleibt dunkel oder flackert	DIN und DOUT vertauscht, Diode verkehrt, Elko fehlt	Anschluss an DIN prüfen, Ring der Diode zur LED-Seite
Taste reagiert nicht	Taster nicht an GND-Schiene, kalte Lötstelle	Durchgang Tasterpin zu GND beim Drücken messen, nachlöten
Taste dauerhaft gedrückt	Taster zu hoch, Kappe klemmt	Tasterhöhe prüfen, Kappe und Loch entgraten
Deckel wippt	Ader oder Zinnhügel unter dem Deckel, PN532 liegt schief	Adern neu verlegen, Rückseite PN532 flach machen
WLAN schwach oder bricht ab	Antenne nicht eingerastet oder geknickt	Antenne neu aufstecken, Kabel ohne Knick verlegen